

JORGE

ANAIS VILCHEZ

CONTACTO

E-mail jrganais@gmail.com

Página web www.jorgeanaais.cl

EXPERIENCIA

Investigación 2022 - Presente

Caracterización de la galaxia enana esferoidal de Sagitario a bajas latitudes Galácticas | Universidad de Antofagasta

Investigador principal del proyecto financiado por la Beca de Doctorado Nacional de ANID (2024-2026). Caracterización detallada de la estructura, contenido estelar y dinámica de la galaxia enana de Sagitario en regiones de baja latitud Galáctica, combinando datos fotométricos y espectroscópicos de múltiples surveys.

Docente 2023 - Presente

Duoc UC, Escuela de Informática y Telecomunicaciones | Santiago, Chile

Dicto las clases de Machine Learning y Deep Learning para estudiantes de ingeniería en informática.

Early Career Visitor Programme 04/2025 - 10/2025

Caracterización de nuevos cúmulos de la galaxia de Sagitario | ESO, Chile

Investigador en un proyecto liderado por la Dra. Elisa R. Garro que combina fotometría profunda de HST (WFC3, F555W y F814W) y espectroscopía FLAMES+UVES (98 hrs, IP: Garro) para determinar con precisión edades y composiciones químicas de cúmulos globulares de la galaxia de Sagitario. Los objetivos incluyen resolver la relación edad-metalicidad, poner a prueba escenarios de formación durante la interacción Sgr-Vía Láctea, y comparar con modelos teóricos para reconstruir la historia evolutiva de Sgr.

Investigación 09/2024 - Presente

Estrellas variables en la galaxia esferoidal de Sagitario | NOIRLab

Colaboración con la investigadora de NOIRLab, Kathy Vivas, para detectar y clasificar estrellas variables (con foco en estrellas δ Scuti y RR Lyrae) en las regiones centrales de la galaxia de Sagitario, usando datos multiépoca de DECam.

Científico de Datos 08/2021 - 04/2022

Grupo Kaufmann AWTO | Chile y Brasil

Diseño e implementación de modelos de aprendizaje automático, realización de análisis exploratorio de datos, y comunicación de resultados y recomendaciones a stakeholders.

Investigación 03/2020 - 11/2020

Investigador principal en proyecto titulado búsqueda y caracterización de cúmulos estelares en el extremo lejano de la barra Galáctica | CITEVA, Universidad de Antofagasta

Desarrollo de una metodología basada en aprendizaje automático no supervisado para la búsqueda de candidatos a cúmulos jóvenes en el extremo lejano de la barra Galáctica. Este trabajo permitió identificar tres nuevos candidatos a cúmulo en una región de alta extinción y densidad de fuentes de la Vía Láctea. Bajo la supervisión del Dr. Sebastián Ramírez y la Dra. Karla Peña Ramírez.

Asistente de Investigación 03/2020 - 11/2020

Modelos espectroscópicos para atmósferas planetarias | CITEVA, UA

Estudio de espectroscopía de transmisión *in silico* para atmósferas de planetas tipo Tierra y mini-Neptunos. El resultado de esta investigación fue parte de una propuesta de tiempo de telescopio para JWST (Time Proposal #2684, cycle 1). Bajo la supervisión del Dr. Jeremy Tregloan-Reed.

Observador	2015 - 2025
<i>Proyecto 1M2H, UC Santa Cruz Observatorio Las Campanas, Atacama, Chile</i>	
Seguimiento fotométrico de transientes utilizando el telescopio Swope. Responsable de la adquisición de datos, control de calidad, y resolución de problemas del sistema. Bajo la supervisión del Dr. Ryan Foley.	
Asistente de Investigación	01/2016 - 06/2016
<i>Reducción de datos Instituto de Astronomía, Universidad Católica del Norte, Antofagasta, Chile</i>	
Reducción de datos de los instrumentos FORS (VLT) y MagE (Magallanes). Bajo la supervisión del Dr. Christian Moni Bidin.	
Observador	2014 - 2015
<i>Carnegie Supernova Project II Observatorio Las Campanas, Atacama, Chile</i>	
Observaciones de supernovas de bajo corrimiento al rojo utilizando el telescopio Swope. Bajo la supervisión del Dr. Mark M. Phillips.	
Asistente de Investigación	2014 - 2015
<i>Sonificación de imágenes médicas Instituto de Música, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile</i>	
Desarrollo de una herramienta de sonificación para asistir a radiólogos en la examinación de cáncer de mama. En colaboración con el Dr. Rodrigo Cádiz y el Dr. Patricio de la Cuadra.	

EDUCACIÓN

Doctorado en Astrofísica y Astroinformática	2022 - 2025 (esperado)
<i>Universidad de Antofagasta Antofagasta, Chile</i>	
Candidato a doctor. Tesis: "Characterization of Sagittarius dwarf galaxy at low Galactic latitudes"	
Magíster en Astronomía	2018 - 2020
<i>Universidad de Antofagasta Antofagasta, Chile</i>	
Tesis: "Search and characterization of star clusters in the far end of the Galactic bar".	
Licenciado en Astronomía	2008 - 2014
<i>Pontificia Universidad Católica de Chile Santiago, Chile</i>	
Actividad de graduación: "Un nuevo software astrométrico para el telescopio Swope", desarrollado en el Observatorio Las Campanas.	

HABILIDADES

Software	Desarrollo de análisis, reducción y visualización de datos utilizando Python y sus principales módulos asociados (Astropy, Matplotlib, Numpy, Pandas, Plotly, PyTorch, Seaborn, SciPy). Software astronómico: IRAF, DS9, TOPCAT. Otras tecnologías: Bash, Docker, Git, $\text{\LaTeX}$, PostgreSQL, R. Repositorio de Github: https://github.com/jorgeanaais
Idiomas	• Español (nativo) • Inglés (competencia profesional)

EXPERIENCIA ENSEÑANDO

Docente	2023 - Presente
<i>Duoc UC, Escuela de Informática y Telecomunicaciones Santiago, Chile</i>	
Dicto las clases de Machine Learning y Deep Learning para estudiantes de ingeniería en informática.	

RECONOCIMIENTOS

Becas

- 2024-2026 Beca completa Doctorado Nacional, Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile.
- 2022-2023 Beca de excelencia académica para estudiantes de doctorado, Universidad de Antofagasta.
- 2019 Beca completa para participar en La Serena School for Data Science, AURA Observatory, Chile.

PUBLICACIONES CIENTÍFICAS

Lista completa en ADS

<https://ui.adsabs.harvard.edu/public-libraries/veXcb7VPROqU0r03axnXkg>